# Оценка эффектов соглашения NAFTA

Lorenzo Caliendo & Fernando Parro (2012)

**Подготовили:** Артём

Ворона и Оганнисян Гарик

*Источник: Caliendo, L., & Parro, F. (2012). Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA. NBER Working Paper 18508, p. 1.*

# Ограничения традиционных макромоделей

- **Изоляция отраслей:** Классические подходы зачастую рассматривают сектора как независимые единицы, игнорируя их экосистемную взаимозависимость.
- **Роль неторгуемых товаров:** Производство услуг и неторгуемых благ критически зависит от импортных промежуточных товаров, что редко учитывается в плоских моделях.
- **Каскадные эффекты:** Снижение тарифа в одной отрасли (например, металлургии) меняет структуру издержек во всех последующих звеньях цепочки (например, в автопроме).
- **Цель авторов:** Измерить реальные эффекты NAFTA через учет многоотраслевой структуры и промежуточных товаров.

*Источник: Caliendo & Parro (2012), Introduction, pp. 2–4.*

# Научная новизна исследования

### Интеграция связей

Авторы объединили рикардианскую модель (Итона-Кортума) с матрицами «затраты-выпуск» (I-O tables). Это позволило увидеть, как либерализация импорта промежуточного сырья напрямую влияет на конкурентоспособность конечного экспорта.

### Метод относительных изменений

Решение модели в изменениях ($\hat{x}$) позволяет избежать оценки абсолютных уровней производительности, которые невозможно измерить точно. Это делает модель устойчивой к эмпирическим искажениям.

Результат: преодоление проблемы «черного ящика» традиционных моделей за счет прозрачной аналитической структуры.

*Источник: Caliendo & Parro (2012), Sections 1 & 2, pp. 2, 7–13.*

# Методология: Преимущества и недостатки

## Преимущества

- **Минимализм в данных:** Требуются только доли в торговле, тарифы и отраслевая эластичность.
- **Универсальность:** Метод «тетрад» для оценки эластичности применим к любой гравитационной модели.
- **Прозрачность:** Возможность четкой декомпозиции эффектов на объем торговли и условия торговли.

## Недостатки

- **Экзогенный дефицит:** Модель принимает торговый баланс как заданный извне параметр.
- **Статичность:** Не учитывается динамическое накопление капитала и долгосрочные сдвиги в технологиях.
- **Фокус на тарифах:** Ограниченное внимание к нетарифным барьерам (квотам и стандартам).

*Источник: Caliendo & Parro (2012), Section 3 & Conclusion, pp. 15, 30.*

| Категория | Детализация |
| --- | --- |
| **Базовый год** | 1993 (до NAFTA). Период оценки: до 2005 года. |
| **Охват** | 31 страна, 40 секторов (20 торгуемых, 20 неторгуемых). |
| **Торговля** | Двусторонние потоки по 20 секторам (UNSD COMTRADE). |
| **I-O Таблицы** | Матрицы затрат-выпуска из баз WIOD и OECD. |
| **Тарифы** | Эффективные ставки за 1993 и 2005 гг. (UNCTAD-TRAINS). |

Отраслевые эластичности оценены авторами заново для обеспечения внутренней согласованности модели.

*Источник: Caliendo & Parro (2012), Section 3.3, pp. 19–20.*

# Инновационная оценка эластичности

Для исключения влияния географии и ненаблюдаемых барьеров авторы используют метод тетрад (соотношение перекрестных произведений):

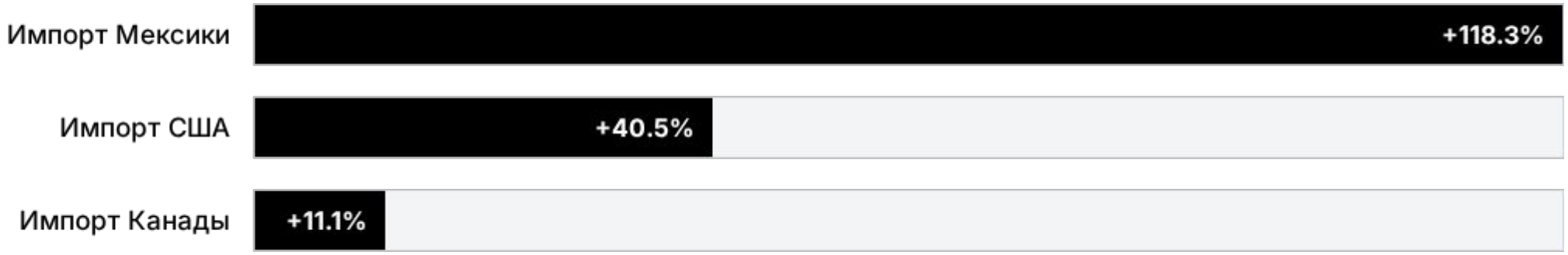
$$\ln\left(\frac{X_{ni}^{j}X_{ih}^{j}X_{hn}^{j}}{X_{in}^{j}X_{hi}^{j}X_{nh}^{j}}\right) = -\theta^{j}\ln\left(\frac{\tilde{\tau}_{ni}^{j}}{\tilde{\tau}_{in}^{j}}\frac{\tilde{\tau}_{ih}^{j}}{\tilde{\tau}_{hi}^{j}}\frac{\tilde{\tau}_{hn}^{j}}{\tilde{\tau}_{nh}^{j}}\right) + \tilde{\varepsilon}^{j}$$

- Метод математически сокращает константы, связанные с качеством институтов и расстоянием.
- Идентификация строится исключительно на вариации тарифов.

*Источник: Caliendo & Parro (2012), Section 4, p. 17, eq. (23).*

# Рост внутриблокового импорта

Эффект NAFTA на объемы торговли внутри блока (в % к уровням 1993 года):




Мексика стала ключевым узлом сборки: либерализация пошлин на компоненты привела к взрывному росту импорта со стороны США и Канады.

*Источник: Caliendo & Parro (2012), Section 5.1, p. 24, Table 5.*

# Структурные изменения (Индекс HHI)

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (концентрация экспорта):

| Страна | HHI до NAFTA | HHI после NAFTA | Тенденция |
|---|---|---|---|
| **Мексика** | 0.092 | 0.138 | Специализация (↑) |
| **Канада** | 0.083 | 0.081 | Диверсификация (↓) |
| **США** | 0.042 | 0.040 | Диверсификация (↓) |

Специализация Мексики в секторе электрооборудования (1/3 экспорта) создала зависимость от одной отрасли, но обеспечила интеграцию в глобальные цепочки.

*Источник: Caliendo & Parro (2012), Section 5.1, p. 25, Table 6.*

# Благосостояние: ToT против VoT

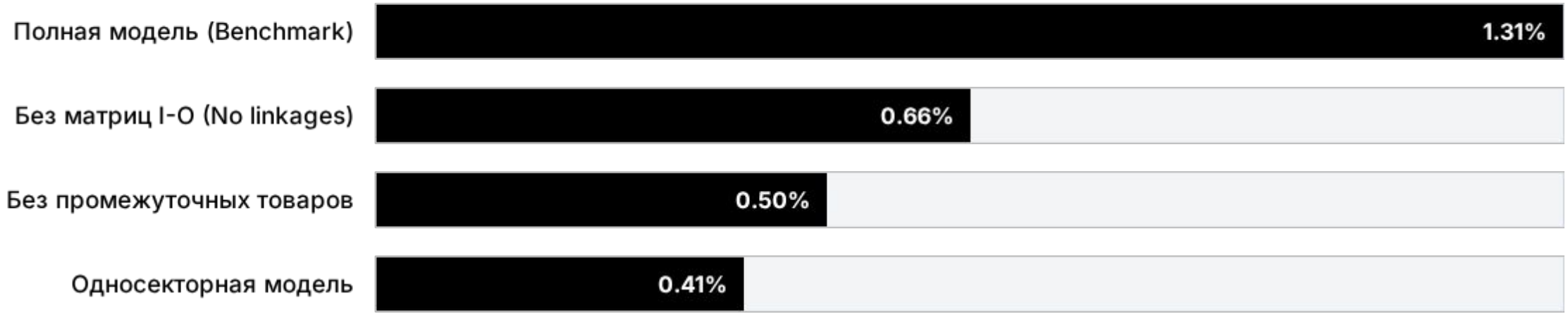
| Страна | Общий эффект | Объем (VoT) | Условия (ToT) |
|---|---|---|---|
| Мексика | **+1.31%** | +1.72% | -0.41% |
| США | **+0.08%** | +0.04% | +0.04% |
| Канада | **-0.06%** | +0.04% | -0.11% |

**Кейс Канады:** Падение благосостояния на -0.06% объясняется резким ухудшением условий торговли (ToT). Цены на канадский экспорт упали сильнее, чем вырос профит от объема.

*Источник: Caliendo & Parro (2012), Section 5.1, p. 21, Table 2.*

# Значимость межотраслевых связей

Оценка прироста благосостояния Мексики в зависимости от сложности модели:




Игнорирование экосистемных связей занижает реальную выгоду Мексики от NAFTA на 71% (1.31% против 0.41%).

*Источник: Caliendo & Parro (2012), Section 5.3, p. 29, Table 11.*

# Заключение и выводы

### Методологический вклад

Статья доказывает, что тарифная политика влияет на экономику не только через торговый баланс, но и через структуру производственных издержек во всех отраслях. Модель в изменениях стала стандартом для анализа торговых шоков.

### Практические выводы

Либерализация тарифов привела к глубокой интеграции Мексики в цепочки создания стоимости, сделав ее узлом сборки. Для Канады же выгоды от объема были нивелированы падением экспортных цен.

**Мнение:** Работа критически важна для понимания того, почему эффекты пошлин нельзя оценивать изолированно в одном секторе. Межотраслевые связи могут как многократно усиливать, так и нивелировать выгоды от торговых соглашений.

*Источник: Caliendo & Parro (2012), Section 6, pp. 30–31.*